Dinámica: las leyes de Newton

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer las fuerzas como interacciones y representarlas como vectores
- Enunciar y aplicar las tres leyes de Newton e identificar pares de acción y reacción
- Calcular la fuerza resultante de un sistema de fuerzas y la aceleración que produce
- Definir cantidad de movimiento e impulso y relacionarlos con la segunda ley
- Aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento a choques y explosiones
- Distinguir sistemas de referencia inerciales y no inerciales

Para pensar

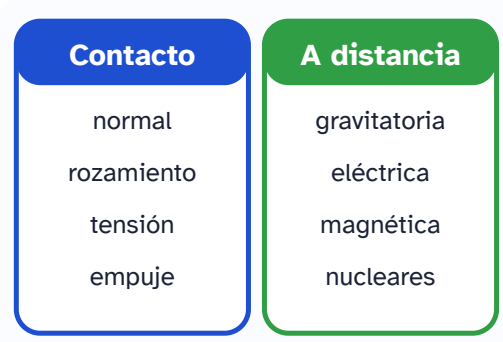
Si la Tierra te atrae con tu peso, ¿tú también atraes a la Tierra?

Explicación

1.1 Las fuerzas como interacciones

Una fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad de la **interacción** entre dos cuerpos. Las fuerzas pueden cambiar el estado de movimiento de un cuerpo (lo ponen en marcha, lo frenan o cambian su dirección) o deformarlo. Siempre aparecen entre **dos** cuerpos: no hay fuerzas «sueltas», cada fuerza tiene un cuerpo que la ejerce y otro que la recibe. Su unidad en el SI es el **newton** (N): la fuerza que comunica a 1 kg una aceleración de 1 m/s^2.

Las fuerzas pueden actuar por **contacto** (la normal, el rozamiento, la tensión de una cuerda, el empuje de un fluido) o **a distancia** (la gravitatoria, la eléctrica, la magnética). En el fondo, la física actual reconoce solo cuatro **interacciones fundamentales**: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Todas las fuerzas de contacto de la vida cotidiana son, a escala atómica, fuerzas electromagnéticas entre las partículas de las superficies. Como son vectores, para describir una fuerza hay que dar su módulo, dirección, sentido y punto de aplicación.

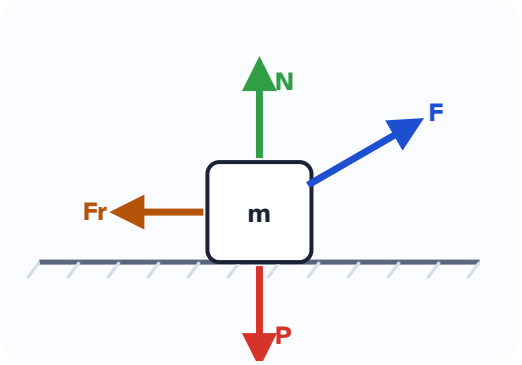


1.2 Fuerza resultante y diagramas de fuerzas

Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, su efecto conjunto es el de una sola fuerza, la fuerza resultante o neta, que es la **suma vectorial** de todas ellas: $F_R = \Sigma F$. Para calcularla se descomponen todas las fuerzas en componentes según unos ejes y se suman las componentes de cada eje: $F_{Rx} = \Sigma F_x$ y $F_{Ry} = \Sigma F_y$.

El paso más importante para resolver cualquier problema de dinámica es dibujar un **diagrama de fuerzas** (o de cuerpo libre): se aísla el cuerpo y se dibujan **solo** las fuerzas que actúan **sobre él**, cada una con su origen en el cuerpo. Para no

olvidar ninguna, conviene preguntarse: ¿qué lo atrae a distancia? (el peso); ¿qué toca al cuerpo? (cada superficie da una normal y quizá rozamiento; cada cuerda, una tensión). Un error frecuente es dibujar fuerzas que no existen, como una «fuerza del movimiento» o la fuerza que hace el cuerpo sobre otros. Después se eligen los ejes, preferiblemente uno en la dirección del movimiento.



1.3 Las fuerzas más habituales

El **peso** P es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo: P = m · g, vertical y hacia abajo (hacia el centro de la Tierra). No hay que confundirlo con la **masa**, que es la cantidad de materia y se mide en kg: un astronauta tiene la misma masa en la Luna, pero pesa unas seis veces menos. La fuerza normal N es la que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado en ella, siempre **perpendicular** a la superficie. No siempre es igual al peso: en un plano inclinado es menor, y si empujas un objeto contra el suelo, mayor.

La **tensión** T es la fuerza que ejerce una cuerda tensa sobre los cuerpos atados a ella, dirigida a lo largo de la cuerda; si la cuerda es ideal (sin masa e inextensible), la tensión es igual en todos sus puntos. La **fuerza de rozamiento** se opone al deslizamiento entre superficies, y la **fuerza elástica** de un muelle es proporcional a su deformación (ley de Hooke). Estas fuerzas se estudiarán con detalle en el tema de aplicaciones de la dinámica.

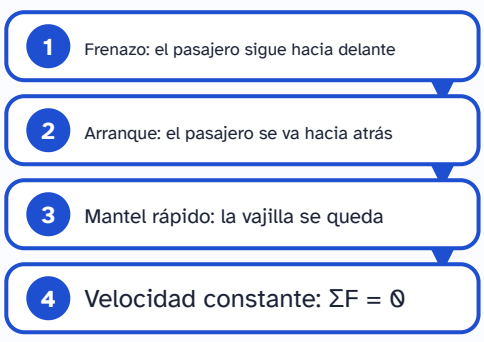
$$P = m \cdot g$$

Fuerza	Dirección
Peso P = mg	vertical, hacia abajo
Normal N	perpendicular a la superficie
Tensión T	a lo largo de la cuerda
Rozamiento	opuesta al deslizamiento

2.1 Primera ley: el principio de inercia

Aristóteles pensaba que para mantener un cuerpo en movimiento hacía falta una fuerza continua. Galileo se dio cuenta de que es el rozamiento lo que frena los cuerpos, y Newton lo formuló así en su primera ley: todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras la fuerza resultante que actúa sobre él sea nula. Si $\Sigma F = 0$, entonces v = constante (que incluye $v = 0$).

La **inercia** es la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de movimiento, y su medida es la masa: cuanta más masa, más cuesta cambiar su velocidad. Por eso en un frenazo los pasajeros salen hacia delante (siguen moviéndose mientras el coche se para) y la función del cinturón de seguridad es aplicar la fuerza necesaria para frenarlos con el coche. Una consecuencia importante: si un cuerpo se mueve a velocidad constante, la resultante es cero, aunque actúen fuerzas. Un paracaidista que cae a velocidad límite tiene un peso y un rozamiento que se compensan exactamente.



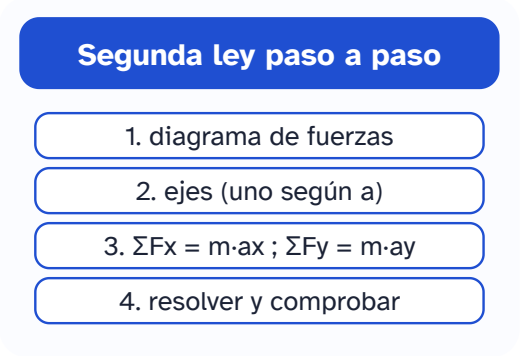
2.2 Segunda ley: la ecuación fundamental de la dinámica

La segunda ley de Newton establece que la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración que adquiere: $\mathbf{\Sigma F = m \cdot a}$. La aceleración tiene siempre la **misma dirección y sentido** que la fuerza

resultante (no necesariamente que la velocidad). Para una misma fuerza, cuanto mayor es la masa, menor es la aceleración: la masa mide la inercia.

La segunda ley es vectorial, así que en la práctica se aplica por componentes: $\Sigma F_x = m \cdot a_x$ y $\Sigma F_y = m \cdot a_y$. Si el cuerpo no se mueve en una dirección, en esa dirección la aceleración es cero y las fuerzas se compensan; por ejemplo, para un bloque que se desliza por el suelo, $\Sigma F_y = 0$ da $N = P$. El método para resolver problemas es: (1) diagrama de fuerzas; (2) ejes, con uno en la dirección de la aceleración; (3) $\Sigma F = m \cdot a$ en cada eje; (4) resolver el sistema; (5) usar la cinemática si se pide la velocidad o la posición.

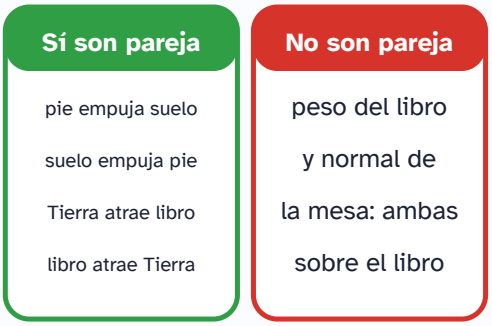
$$\Sigma F = m \cdot a$$



2.3 Tercera ley: acción y reacción

La tercera ley dice que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro B, B ejerce sobre A una fuerza igual en módulo y dirección y de sentido contrario: $F_{AB} = -F_{BA}$. Las fuerzas siempre aparecen **por parejas**, y cada pareja es la misma interacción vista desde los dos cuerpos.

Lo más importante es que la acción y la reacción actúan sobre **cuerpos distintos**, y por eso **nunca se anulan** entre sí. Cuando caminas, empujas el suelo hacia atrás y el suelo te empuja hacia delante; un cohete expulsa gases hacia atrás y los gases empujan el cohete hacia delante, incluso en el vacío. Un error muy común es creer que el peso y la normal de un libro sobre la mesa son acción y reacción: no lo son, porque actúan sobre el mismo cuerpo (el libro) y tienen distinta naturaleza. La reacción del peso del libro es la fuerza con que el libro atrae a la Tierra; la reacción de la normal es la fuerza con que el libro aprieta la mesa.



2.4 Aplicaciones directas de las leyes de Newton

Un caso típico es el **ascensor**. La báscula de un ascensor mide la normal que ejerce sobre la persona, el llamado peso aparente. Aplicando la segunda ley con el eje hacia arriba: $N - m{\cdot}g = m{\cdot}a$, de donde $N = m \cdot (g + a)$. Si el ascensor acelera hacia arriba (arranca subiendo o frena bajando), $N > mg$ y la persona se siente más pesada; si acelera hacia abajo, $N < mg$ y se siente más ligera; si cae libremente ($a = -g$), $N = 0$: es la ingravidez aparente de los astronautas.

Otro caso es el de dos o más cuerpos en contacto o unidos por cuerdas que se mueven juntos. Se pueden estudiar como un solo sistema (la fuerza exterior acelera la masa total, y las fuerzas internas, como las tensiones o las fuerzas de contacto entre ellos, se cancelan) para obtener la aceleración, y después aislar uno de los cuerpos para calcular las fuerzas internas. Por ejemplo, si se empujan dos cajas de 2 y 3 kg con 20 N, $a = 20/5 = 4$ m/s², y la fuerza que la primera hace sobre la segunda es $3 \cdot 4 = 12$ N.

$$N = m \cdot (g + a)$$

Situación	a (m/s²)	N (N)
Parado o v cte.	0	588
Acelera subiendo	+2	708
Acelera bajando	−2	468
Caída libre	−9,8	0

3.1 Cantidad de movimiento

Newton no escribió su segunda ley como F = m · a, sino en términos de la cantidad de movimiento o momento lineal, p = m · v, un vector con la dirección y el sentido de la velocidad y unidad kg·m/s. La cantidad de movimiento combina masa y velocidad: un camión lento y una bala rápida pueden tener la misma, y por eso cuesta lo mismo detenerlos.

La forma general de la segunda ley es **ΣF = dp/dt**: la fuerza resultante es igual a la rapidez con que cambia la cantidad de movimiento. Si la masa es constante, dp/dt = m · dv/dt = m · a, y se recupera la forma habitual. Pero la forma con p también sirve cuando la masa cambia, como en un cohete que pierde combustible o en una cinta transportadora a la que cae arena. Además, como verás enseguida, la cantidad de movimiento tiene una propiedad muy útil: en un sistema aislado se conserva.

$$p = m \cdot v \; ; \; \Sigma F = dp / dt$$



3.2 Impulso mecánico

El impulso de una fuerza es el producto de la fuerza por el tiempo que actúa: I = F · Δt (si la fuerza es constante). Es un vector y se mide en N·s, que equivale a kg·m/s. El **teorema del impulso**, que se deduce de la segunda ley, dice que el impulso de la fuerza resultante es igual a la variación de la cantidad de movimiento: $I = \Delta p = m \cdot v - m \cdot v_o$.

Este teorema explica muchas medidas de seguridad. Para detener un cuerpo hay que quitarle toda su cantidad de movimiento; si se hace en más tiempo, la fuerza necesaria es menor. Los airbags, los cascos con espuma, las zonas de deformación de los coches, las colchonetas de salto o la técnica de flexionar las piernas al caer aumentan el tiempo de frenado y reducen la fuerza sobre el cuerpo. Al revés, en los deportes se busca aplicar la fuerza durante el mayor

tiempo posible (acompañar la pelota con la raqueta o el pie) para comunicarle más velocidad. Si la fuerza no es constante, el impulso es el área bajo la gráfica F-t.

$$I = F \cdot \Delta t = \Delta p$$



3.3 Conservación de la cantidad de movimiento

En un sistema de varios cuerpos, las fuerzas que se ejercen entre ellos (fuerzas **internas**) aparecen por parejas de acción y reacción, y sus impulsos se cancelan. Por tanto, si la resultante de las fuerzas **externas** es nula (**sistema aislado**), la cantidad de movimiento total del sistema no cambia: Σp antes = Σp después. Es el principio de conservación de la cantidad de movimiento, una de las leyes más generales de la física.

Explica el **retroceso** de un arma: antes del disparo $p = 0$; después, la bala sale hacia delante y el arma retrocede con una cantidad de movimiento igual y opuesta. También las **explosiones**: los fragmentos salen en todas direcciones pero su cantidad de movimiento total sigue siendo la del objeto antes de explotar. Y la propulsión de cohetes, de los calamares o de un globo que se deshincha. Para aplicarlo se escribe la conservación por componentes, teniendo en cuenta el signo de cada velocidad.

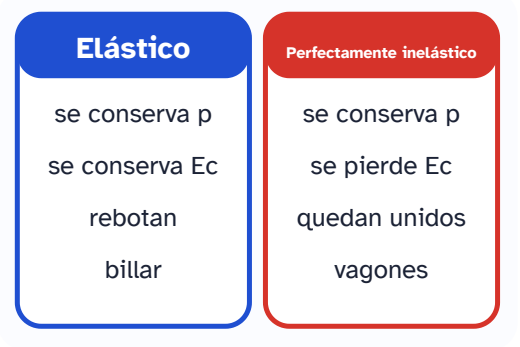
$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$$



3.4 Choques

En un **choque** dos cuerpos interaccionan con fuerzas muy intensas durante muy poco tiempo. Las fuerzas externas (peso, rozamiento) son pequeñas comparadas con las del choque, así que durante el choque el sistema se puede considerar aislado y la **cantidad de movimiento se conserva siempre**. Lo que no siempre se conserva es la energía cinética.

En un choque elástico se conservan la cantidad de movimiento y la energía cinética: los cuerpos rebotan sin deformarse permanentemente ni calentarse, como las bolas de billar (aproximadamente) o las moléculas de un gas. En un **choque inelástico** se conserva la cantidad de movimiento pero parte de la energía cinética se transforma en calor, sonido o deformación. El caso extremo es el **choque perfectamente inelástico**, en el que los cuerpos quedan unidos y se mueven juntos con la misma velocidad: $v' = (m_1v_1 + m_2v_2)/(m_1 + m_2)$. Los peritos de tráfico usan estas ecuaciones para reconstruir accidentes a partir de las huellas de frenada.



3.5 Sistemas de referencia inerciales y no inerciales

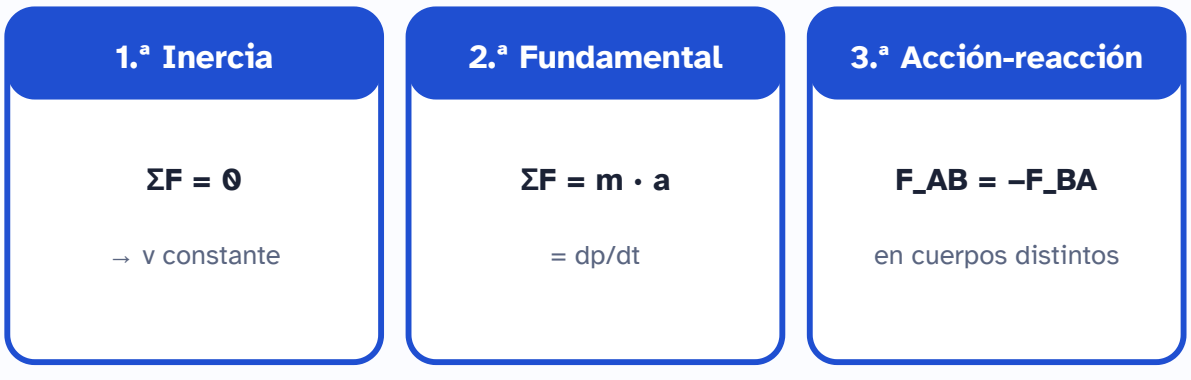
Las leyes de Newton solo se cumplen tal cual en los sistemas de referencia inerciales: los que están en reposo o se mueven con velocidad constante. Un

sistema que acelera, como un autobús que frena o un tiovivo que gira, es **no inercial**. Dentro del autobús que frena, una pelota en el suelo empieza a rodar hacia delante sin que ninguna fuerza la empuje: parece que no se cumple la primera ley.

En realidad, vista desde la calle (sistema inercial), la pelota simplemente sigue moviéndose por inercia mientras el autobús se frena bajo ella. Para usar las leyes de Newton dentro de un sistema no inercial hay que añadir **fuerzas de inercia** o ficticias, que no son interacciones reales: la fuerza que «empuja» hacia delante en un frenazo o la **fuerza centrífuga** que parece lanzarnos hacia fuera en una curva. En este curso se trabaja siempre desde sistemas inerciales; la Tierra se considera inercial aproximadamente, aunque gira, porque sus aceleraciones son pequeñas.



Las tres leyes de Newton



Ejercicios

1. **Pon un ejemplo de fuerza de contacto y otro de fuerza a distancia.**

2. **Calcula el peso de un cuerpo de 50 kg en la Tierra (g = 9,8) y en la Luna (g = 1,6).**

3. **Sobre un cuerpo actúan 10 N hacia la derecha y 4 N hacia la izquierda. ¿Cuál es la resultante?**

4. **Explica con la primera ley por qué hay que llevar el cinturón de seguridad.**

5. **¿Qué aceleración produce una fuerza de 60 N sobre una masa de 12 kg?**

6. **¿Qué fuerza hace falta para acelerar un coche de 1200 kg a 2,5 m/s^2?**

7. **Identifica la reacción de: a) el peso de una manzana; b) la fuerza del pie sobre un balón.**

8. **Calcula la cantidad de movimiento de una moto de 150 kg a 72 km/h.**

9. **¿Qué impulso recibe una pelota sobre la que actúa una fuerza de 50 N durante 0,2 s?**

10. **¿Por qué un cohete puede propulsarse en el espacio sin aire en el que apoyarse?**

11. **¿Qué tipo de choque es el de dos coches que quedan empotrados?**

12. **Un libro de 2 kg reposa sobre una mesa. Dibuja sus fuerzas y calcula la normal.**

13. **Sobre un cuerpo de 5 kg actúan F_1 = 20 N a 0° y F_2 = 20 N a 60°. Calcula la aceleración.**

14. **Un coche de 1000 kg pasa de 0 a 108 km/h en 10 s. Calcula la fuerza resultante media.**

15. **Se tira de un trineo de 30 kg con una cuerda que forma 30° con la horizontal con 100 N. Sin rozamiento, calcula la aceleración y la normal.**

16. **Un ascensor de 500 kg sube con aceleración de 1 m/s^2. Calcula la tensión del cable.**

17. **Dos bloques de 4 y 6 kg en contacto sobre una mesa sin rozamiento se empujan con 30 N aplicados al de 4 kg. Calcula a y la fuerza entre ellos.**

18. **Un coche de 1200 kg a 90 km/h frena hasta pararse en 5 s. Calcula el impulso y la fuerza media de frenado.**

19. **¿Desde qué altura habría que caer para chocar con la misma velocidad que un coche a 50 km/h? Relaciónalo con la necesidad del cinturón.**

20. **Una granada en reposo explota en dos trozos de 0,6 y 0,4 kg. El primero sale a 20 m/s. ¿Qué velocidad tiene el segundo?**

21. **Un patinador de 60 kg en reposo lanza una mochila de 5 kg hacia delante a 6 m/s. ¿Qué le pasa al patinador?**

22. **Una bola de 2 kg a 4 m/s choca con otra de 1 kg en reposo. Tras el choque, la primera sigue a 1,33 m/s. Calcula la velocidad de la segunda y comprueba si es elástico.**

23. **Una fuerza variable F(t) = 10t (N) actúa sobre un cuerpo de 2 kg en reposo entre 0 y 4 s. Calcula el impulso y la velocidad final.**

24. **Una bala de 20 g se incrusta en un bloque de madera de 2 kg colgado (péndulo balístico), y el conjunto sube 10 cm. Calcula la velocidad de la bala.**

25. **Un coche de 1500 kg que va al norte a 20 m/s choca con otro de 1000 kg que va al este a 30 m/s y quedan unidos. Calcula la velocidad (módulo y dirección) tras el choque.**

26. **Una persona de 60 kg salta desde 1,5 m y se para en 0,05 s con las piernas rígidas, o en 0,3 s flexionándolas. Calcula la fuerza media en cada caso.**

27. **Desde un sistema inercial, explica qué le ocurre a un objeto suelto en el salpicadero de un coche que toma una curva y por qué «parece» que lo empuja una fuerza centrífuga.**

28. **Un cohete expulsa 50 kg/s de gases a 2000 m/s respecto al cohete. ¿Qué fuerza de empuje produce? ¿Puede despegar si su masa es 8 t?**

29. **Tres bloques de 1, 2 y 3 kg unidos por cuerdas sobre una mesa sin rozamiento se arrastran tirando del de 3 kg con 24 N. Calcula la aceleración y las tensiones de las cuerdas.**

30. **Una pelota de 0,2 kg cae desde 1,8 m, rebota y sube hasta 0,8 m. Si el contacto dura 0,02 s, calcula la fuerza media del suelo (g = 10).**

31. **Demuestra, a partir de la tercera ley y del teorema del impulso, que la cantidad de movimiento de un sistema aislado de dos cuerpos se conserva.**

Practica

1. **La unidad de fuerza en el SI es...**

   A) kg
   B) N
   C) J
   D) kg·m/s

2. **Las fuerzas son...**

   A) escalares
   B) vectores
   C) constantes
   D) masas

3. **Si la resultante sobre un cuerpo es cero, el cuerpo...**

   A) se para siempre
   B) está en reposo o en MRU
   C) acelera
   D) cae

4. **La medida de la inercia es...**

   A) el peso
   B) la masa
   C) la velocidad
   D) la fuerza

5. **La aceleración tiene siempre la dirección de...**

   A) la velocidad
   B) la fuerza resultante
   C) el peso
   D) la normal

6. **Una fuerza de 20 N sobre 4 kg produce...**

   A) 80 m/s^2
   B) 5 m/s^2
   C) 0,2 m/s^2
   D) 24 m/s^2

7. **Acción y reacción...**

A) se anulan
B) actúan sobre cuerpos distintos
C) son de distinto módulo
D) solo existen en contacto

8. **El peso y la normal de un libro en una mesa...**

A) son acción y reacción
B) no son acción y reacción
C) son siempre distintos
D) no existen

9. **En un ascensor que acelera hacia arriba, la báscula marca...**

A) menos
B) más
C) lo mismo
D) cero

10. **En caída libre, el peso aparente es...**

A) mg
B) 2mg
C) cero
D) infinito

11. **La cantidad de movimiento es...**

A) $m \cdot a$
B) $m \cdot v$
C) $F \cdot t$
D) $\frac{1}{2} m v^2$

12. **El impulso se mide en...**

A) N
B) N·s
C) J
D) W

13. **El impulso es igual a...**

A) la variación de energía
B) la variación de la cantidad de movimiento
C) la fuerza

D) el trabajo

14. **Un airbag reduce la fuerza porque...**

A) reduce la masa

B) aumenta el tiempo de frenado

C) aumenta la velocidad

D) reduce Δp

15. **La cantidad de movimiento se conserva si...**

A) no hay rozamiento interno

B) la resultante de fuerzas externas es cero

C) el choque es elástico

D) nunca

16. **En cualquier choque se conserva...**

A) la energía cinética

B) la cantidad de movimiento

C) la velocidad

D) la forma

17. **En un choque elástico se conserva además...**

A) la masa solo

B) la energía cinética

C) la velocidad de cada cuerpo

D) la temperatura

18. **Tras un choque perfectamente inelástico, los cuerpos...**

A) rebotan

B) quedan unidos

C) se paran siempre

D) duplican su velocidad

19. **Un sistema de referencia que acelera es...**

A) inercial

B) no inercial

C) absoluto

D) imposible

20. **La fuerza centrífuga es...**

A) una interacción fundamental

B) una fuerza ficticia de los sistemas que giran

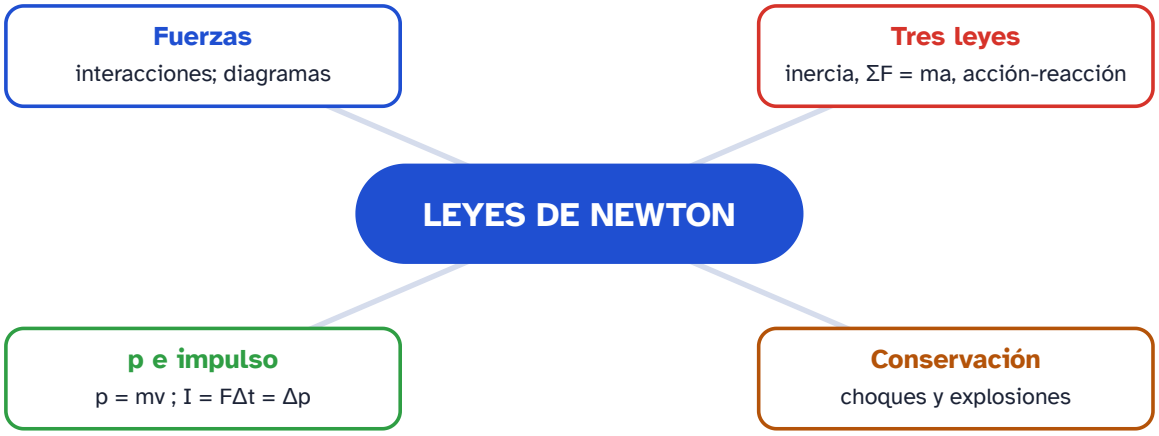
C) la reacción del peso

D) la normal

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una fuerza y por qué siempre hay dos cuerpos; Por qué no hace falta fuerza para mantener la velocidad; Por qué acción y reacción no se anulan; Por qué la báscula marca distinto en un ascensor; Cómo funciona un airbag; Por qué retrocede un arma al disparar.

Resumen



Glosario

Dinámica	Parte de la física que estudia las causas del movimiento.
Interacción	Acción mutua entre dos cuerpos.
Newton	Fuerza que da a 1 kg una aceleración de 1 m/s^2.
Diagrama de fuerzas	Dibujo de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo aislado.
Inercia	Tendencia de un cuerpo a mantener su estado de movimiento.
Masa inercial	Masa como medida de la resistencia a cambiar la velocidad.
Tensión	Fuerza que ejerce una cuerda tensa.
Peso aparente	Fuerza que marca una báscula; es la normal.
Ingravidez	Sensación de no tener peso, cuando la normal es cero.
Momento lineal	Otro nombre de la cantidad de movimiento.
Sistema aislado	Sistema sobre el que no actúan fuerzas externas o se compensan.
Choque elástico	Choque en el que se conserva la energía cinética.
Sistema inercial	Sistema de referencia en reposo o con velocidad constante.
Fuerza ficticia	Fuerza aparente en un sistema no inercial, sin cuerpo que la ejerza.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fuerza

Medida de la interacción entre dos cuerpos; vector; N.

Fuerza resultante

Suma vectorial de todas las fuerzas sobre un cuerpo.

Primera ley

Si $\Sigma F = 0$, el cuerpo está en reposo o en MRU.

Segunda ley

$\Sigma F = m \cdot a = dp/dt$.

Tercera ley

$F_{AB} = -F_{BA}$; actúan sobre cuerpos distintos.

Peso

$P = m \cdot g$.

Normal

Fuerza perpendicular de una superficie sobre un cuerpo.

Peso aparente en ascensor

$N = m(g + a)$.

Cantidad de movimiento

$p = m \cdot v$ (kg·m/s).

Impulso

$I = F \cdot \Delta t = \Delta p$ (N·s).

Conservación de p

En un sistema aislado, Σp antes = Σp después.

Choque perfectamente inelástico

$v' = (m_1v_1 + m_2v_2)/(m_1 + m_2)$.

Soluciones

1. **B)** 1 N = 1 kg·m/s².
2. **B)** Tienen módulo, dirección y sentido.
3. **B)** Primera ley.
4. **B)** Más masa, más inercia.
5. **B)** Segunda ley.
6. **B)** 20/4.
7. **B)** Por eso no se anulan.
8. **B)** Actúan sobre el mismo cuerpo.
9. **B)** N = m(g + a).
10. **C)** N = m(g – g).
11. **B)** p = m · v.
12. **B)** Equivale a kg·m/s.
13. **B)** I = Δp.
14. **B)** Mismo Δp en más tiempo.
15. **B)** Sistema aislado.
16. **B)** Las fuerzas internas se cancelan.
17. **B)** No hay pérdidas.
18. **B)** Velocidad común.
19. **B)** Aparecen fuerzas ficticias.
20. **B)** Solo aparece en sistemas no inerciales.

Soluciones de los ejercicios

1. Contacto: la normal de una mesa sobre un libro. A distancia: la atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna.
2. Tierra: 490 N. Luna: 80 N. La masa sigue siendo 50 kg.
3. 6 N hacia la derecha.
4. En un frenazo el cuerpo tiende a seguir moviéndose por inercia; el cinturón aplica la fuerza que lo frena junto con el coche.
5. $a = 60/12 = 5$ m/s².
6. $F = 3000$ N.
7. a) La fuerza con que la manzana atrae a la Tierra. b) La fuerza del balón sobre el pie.
8. $p = 150 \cdot 20 = 3000$ kg·m/s.
9. $I = 10$ N·s.
10. Expulsa gases hacia atrás y, por la tercera ley (o por conservación de p), los gases empujan al cohete hacia delante.
11. Perfectamente inelástico: quedan unidos; se conserva p pero se pierde mucha energía cinética.
12. Peso hacia abajo (19,6 N) y normal hacia arriba; como $a = 0$, $N = 19{,}6$ N.
13. $\Sigma F_x = 20 + 10 = 30$; $\Sigma F_y = 17{,}3$. $F_R = 34{,}6$ N; $a = 6{,}9$ m/s² a 30°.
14. $a = 30/10 = 3$ m/s²; $F = 3000$ N.
15. $F_x = 86{,}6$ N → $a = 2{,}89$ m/s². $N = 294 - 50 = 244$ N.
16. $T - mg = ma \rightarrow T = 500 \cdot 10{,}8 = 5400$ N.
17. $a = 30/10 = 3$ m/s². Fuerza sobre el de 6 kg: 18 N.
18. $\Delta p = -30.000$ kg·m/s; $F = -6000$ N.
19. $v = 13{,}9$ m/s; $h = v^2/2g = 9{,}8$ m: como caer desde un tercer piso.
20. $0 = 0{,}6 \cdot 20 + 0{,}4\ v \rightarrow v = -30$ m/s (sentido opuesto).
21. $60\ v = -5 \cdot 6 \rightarrow v = -0{,}5$ m/s: retrocede a 0,5 m/s.
22. $8 = 2 \cdot 1{,}33 + v_2 \rightarrow v_2 = 5{,}33$ m/s. Ec antes 16 J; después 1,78 + 14,2 = 16 J: elástico.
23. I = área bajo F-t = $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 40 = 80$ N·s. $v = 80/2 = 40$ m/s.
24. Tras el choque: $v' = \sqrt{(2gh)} = 1{,}40$ m/s. Conservación de p: $0{,}02\ v = 2{,}02 \cdot 1{,}40 \rightarrow v = 141$ m/s.
25. $p_y = 30.000$, $p_x = 30.000 \rightarrow v = 42.426 / 2500 = 17$ m/s a 45° (noreste).
26. $v = \sqrt{(2 \cdot 9{,}8 \cdot 1{,}5)} = 5{,}42$ m/s; $\Delta p = 325$ kg·m/s. Rígidas: 6500 N + peso ≈ 7090 N. Flexionadas: 1084 + 588 ≈ 1670 N.
27. El objeto tiende a seguir en línea recta (inercia) mientras el coche gira; como no hay fuerza suficiente que lo obligue a girar, se desliza hacia el exterior respecto al coche. Desde dentro, que es un sistema no inercial, parece una fuerza hacia fuera, pero no es una interacción real.
28. $F = (dm/dt) \cdot v = 50 \cdot 2000 = 100.000$ N. Peso: 78.400 N. Como el empuje es mayor, sí despega, con $a = (100.000 - 78.400) / 8000 = 2{,}7$ m/s².
29. $a = 24/6 = 4$ m/s². Cuerda entre 1 y 2 kg: $T_1 = 1 \cdot 4 = 4$ N. Cuerda entre 2 y 3 kg: $T_2 = 3 \cdot 4 = 12$ N.

30. Baja con 6 m/s y sube con 4 m/s. $\Delta p = 0{,}2 \cdot (4 + 6) = 2$ kg·m/s. Fuerza resultante: 100 N; fuerza del suelo: 100 + 2 = 102 N.
31. $F_{12} = -F_{21}$ y actúan el mismo tiempo, así que $\Delta p_1 = F_{21}\Delta t = -F_{12}\Delta t = -\Delta p_2$. Por tanto $\Delta p_1 + \Delta p_2 = 0$ y p total no cambia.